

圆柱药材烘干的径向热质传输 与变物性耦合分析

论文阶段稿：第一问与第二问 2026 年 9 月 11 日

摘 要

针对圆柱药材在热风烘干中的温度与干基含水率分布，依据题给环境记录与分问物性参数，建立固定圆柱中截面的径向热质传输模型。以分段线性插值描述时变环境，表面采用等效含水率差的第三类边界，利用守恒型有限体积离散和隐式 BDF 时间积分求解，并以独立空间离散与时间方法检验计算结果。

第一问采用附录 2 规定的固定热物性及含水率相关扩散系数，计算前 1800 s 预热过程。末时轴心、表面温度分别为 33.5753 °C、36.7856 °C，干基含水率分别为 2.5500、1.5102 kg/kg；初始水分扩散时间约为热扩散时间的 34.20 倍。全部 75600 个规定输出的四位小数与独立参考一致。

第二问采用附录 3 的状态相关密度、比热容、导热系数及扩散系数，构成温度与水分双向耦合的有效模型。经网格细化和 Richardson 外推获得前 3 h 逐秒结果，453600 个规定输出的四位小数及两张结果表 60 个数值通过独立核对。3 h 时轴心、表面温度分别为 49.8495 °C、49.9664 °C，干基含水率分别为 1.7662、1.0081 kg/kg。对扩散系数作累计对数分解，发现升温促进与失水抑制同时存在；3 h 轴心、表面扩散系数仍分别为初值的 2.1957、1.8207 倍，但最后半小时已分别下降约 1.06%、3.16%，不能解释为全程单调增加。

上述结果支持给定参数、等效表面边界与所列时域下的数值可靠性。气固平衡映射、潜热及收缩等机制仍需相应数据闭合；前 3 h 计算不等同于数天干燥全过程，数值一致性也不能替代真实药材实验验证。

关键词：圆柱药材；热质耦合；变物性；有限体积法；扩散机制

本稿已完成第一问与第二问。第三、第四问及完整代码附录尚未合入，用于论文审阅与后续续写。

1 问题重述与分析

热风烘干通过环境与药材之间的热量和水分交换改变材料内部状态。药材内部不同位置的升温与失水速度并不相同，因而仅用烘房温度或整体平均含水率，不能直接描述轴心的干燥进程。题目给出长 25 cm、半径 2 cm 的近似圆柱药材，初始温度 28 °C、干基含水率 2.55 kg/kg，并提供环境记录、半径变化记录及分问物性参数 [1]。

四个问题构成逐步增加模型机制的计算任务：第一问采用附录 2 描述前 1800 s 的预热过程，输出指定时刻及径向位置的温度与含水率；第二问统一采用附录 3 经验式建立变物性模型，其论文表明确取前 3 h 内的分布；第三问以药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 为结束条件，确定干燥时长；第四问结合附件 2 及附录 4，进一步考虑几何收缩对干燥时长的影响。本稿完成第一问与第二问。第二问逐秒文件也采用前 3 h 这一已披露的工作范围；题面“整个烘干过程”的长期预测与逐秒文件终点不能混同，第三、第四问的长期环境延拓、达标判据与移动边界仍需分别验证。

前两问的输入是烘房环境记录，并没有药材内部温湿响应的观测数据，因此采用基于守恒关系的传输模型，而不进行内部响应拟合。取圆柱轴向中点为 $z = 0$ ，将“到药材中心的距离”解释为中截面内到轴线的径向距离 r ，输出不解释为端面局部值或全长平均值。长度与直径之比为 6.25；至 1800 s，热扩散尺度约 1.74 cm，远小于中截面距端面的 12.5 cm，为径向近似提供尺度依据。已有有限圆柱二维导热对照在七个规定时刻、中截面 21 个径向位置与一维解的差异约为 10^{-7} K 量级，与所作模态截断对照的变化同量级。这一检验支持第一问时段的中截面温度近似，不构成端面或二维非线性水分场的误差保证；第二问另以有限圆柱耦合计算检查延长时段后的几何近似。

2 第一问的模型假设与符号

2.1 模型假设及其适用范围

- (1) 将药材视为均质、各向同性的固定圆柱，初态在空间均匀；本问保持 $R = 0.02$ m、 $L = 0.25$ m，几何收缩留待第四问处理。固定几何属于分问模型约定，不能由预热时间较短推得真实收缩必然很小。
- (2) 内部采用单一局部温度，热储存项使用附录 2 给定的固定有效体积热容 ρc_p ，导热系数不随状态变化。 $\rho = 820$ kg/m³ 在本问作为热方程参考参数使用，不同时解释为失水期间始终不变的真实湿体密度。
- (3) 干物质总量保持不变，固定骨架下的干物质密度 ρ_d 均匀且不变；局部含水率按附录 2 决定 $D(C)$ 。水分守恒方程中约去 ρ_d ，求解干基含水率本身不需要另行指定干密度数值。
- (4) 附件 1 给出的环境是表面外侧空间均匀的已知驱动，采用题给常数换热系数和等效传质系数。对时间记录作分段线性插值，不把末时刻环境替换为整个阶段的恒定边界。
- (5) 表面水分交换采用题意等效尺度下的含水率差 Robin 条件。药材干基含水率以干物质质量为分母；若空气量按湿度比解释，则以干空气质量为分母。两者单位同为 kg/kg，并不意味着定义相同。所用边界是本问的等效闭合关系，不是已经标定的气固平衡关系。
- (6) 主热模型计入显热传导和表面对流，不显式加入相变潜热、壁面辐射、支撑接触传

热及内部热源。这些机制的省略用于构成题给数据可闭合的基础模型，其影响在后文作条件性讨论，不预先判定均可忽略。

2.2 主要符号与参数

表 1 第一问主要符号、参数及变量口径

符号	含义	数值或单位
r, t	径向坐标、时间	m, s
R, L	圆柱半径、长度	0.02 m, 0.25 m
T, T_s, T_∞	局部、表面、烘房温度	°C
C, C_s	局部、表面干基含水率	kg/kg
C_∞	环境量在等效边界关系中的输入数值	kg/kg
ρ, c_p	参考密度、比热容	820 kg/m ³ ; 2600 J/(kg·K)
k, h_T	导热系数、对流换热系数	0.36 W/(m·K); 25 W/(m ² ·K)
h_m	等效对流传质系数	8×10^{-7} m/s
$D(C)$	局部有效水分扩散系数	m ² /s
ρ_d	固定体积内的干物质质量密度	kg 干物质/m ³
α	热扩散率, $k/(\rho c_p)$	m ² /s
$\bar{T}, \bar{C}$	中截面按面积加权的平均状态	°C, kg/kg

3 第一问：预热阶段的径向传输模型

3.1 守恒方程与局部扩散系数

根据前述假设，以药材中截面内距轴线的距离 r 为径向坐标，研究 $0 \leq r \leq R$ 、 $0 \leq t \leq 1800$ s 内的温度 $T(r, t)$ 和干基含水率 $C(r, t)$ ，其中 $R = 0.02$ m。由傅里叶定律及圆环控制体的显热收支，得到温度方程；对水分通量 $\mathbf{j}_w = -\rho_d D(C) \nabla C$ 应用质量守恒，并利用固定、均匀的干物质密度 ρ_d 约去储存项与通量项中的共同因子，得到

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad (1)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right). \quad (2)$$

式中参数采用题目附录 2 的规定 [1]，计算内部的长度和时间分别使用 m 和 s， D 的单位为 m²/s。温度方程只涉及温差，故使用摄氏温度与先换算为开尔文等价。 ρc_p 为题给固定有效体积热容； ρ_d 则用于将干基含水率积分换算为真实水质量，两者的密度含义不作混用。

水分方程的扩散系数按局部 C 更新。对光滑解，其右端展开后包含 $D'(C)(\partial C/\partial r)^2$ ，因而不能以平均含水率计算一个统一的 D ，也不能将其简化为 $D(C)$ 乘常系数圆柱拉普拉斯算子。本问中 D 不依赖 T ，热物性与热边界也不依赖 C ，故两个场可分别求解；水分方程自身非线性，主模型不属于双向热质耦合模型。

3.2 初边值条件与环境输入

药材初态取题给均匀状态，轴心满足对称条件，侧面采用第三类边界条件：

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad 0 \leq r \leq R, \quad (3)$$

$$T_r(0, t) = 0, \quad C_r(0, t) = 0, \quad t > 0. \quad (4)$$

$$\begin{cases} -kT_r(R, t) = h_T[T_s - T_\infty(t)], \\ -D(C_s)C_r(R, t) = h_m[C_s - C_\infty(t)], \end{cases} \quad t > 0. \quad (5)$$

其中 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ ， $h_T = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ， $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ； C_∞ 按前述等效浓度尺度解释。取径向向外为正，升温时 $T_s < T_\infty$ ，热边界通量为负，表示热量进入药材；失水时 $C_s > C_\infty$ ，水分通量为正。质量边界两端同乘 ρ_d 后，才表示单位为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 的实际水质量通量。

附件 1 在 $t = 0$ 给出 $C_\infty = 0.01963$ ，因此均匀初态的 $C_r = 0$ 与式(5) 在 $(R, 0)$ 处不相容。该角点不相容会形成早期表面边界层。计算保留包括表面在内的全部题给初值，并在 $t > 0$ 施加交换条件，不通过人为降低初始表面含水率来消除这一现象。

附件 1 的温湿环境是已知边界驱动。对相邻的 60s 采样时刻 t_j, t_{j+1} ，分别构造连续分段线性输入

$$b(t) = b_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j}(b_{j+1} - b_j), \quad b \in \{T_\infty, C_\infty\}, \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}. \quad (6)$$

计算仅截取 0 至 1800s，不作时间外推。在各输入折点重新启动时间积分并传递上一段末状态，使解连续，同时避免将环境斜率的变化作为光滑输入跨越。

3.3 圆柱有限体积离散与时间推进

将半径划分为 N 个等距区间，节点为 $r_i = i\Delta r$ ， $\Delta r = R/N$ ， $i = 0, \dots, N$ 。相邻节点的中点作为内部控制体界面，最内、最外界面分别设在 0 和 R 。定义去除公共几何因子 $2\pi L$ 后的控制体权重

$$w_i = \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r \, dr = \frac{r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2}{2}, \quad V_i = 2\pi L w_i. \quad (7)$$

轴心控制体对应 $0 \leq r \leq \Delta r/2$ ，表面控制体对应 $R - \Delta r/2 \leq r \leq R$ 。两端均保留储存项，输出中的轴心和表面值直接对应 r_0 和 r_N ，不以靠近端点的单元中心值代替。

统一记 $u = T$ 或 C ，对应扩散系数 $a = \alpha = k/(\rho c_p)$ 或 $D(C)$ ，交换系数 $\beta = h_T/(\rho c_p)$ 或 h_m 。采用相邻节点扩散系数的调和平均，构造向外为正的归一化界面通量：

$$a_{i+1/2} = \frac{2a_i a_{i+1}}{a_i + a_{i+1}}, \quad G_{i+1/2} = r_{i+1/2} a_{i+1/2} \frac{u_i - u_{i+1}}{\Delta r}, \quad (8)$$

$$w_i \frac{du_i}{dt} = G_{i-1/2} - G_{i+1/2}, \quad G_{-1/2} = 0, \quad G_{N+1/2} = R\beta(u_N - u_\infty). \quad (9)$$

该格式在轴心给出 $du_0/dt = 4a_{1/2}(u_1 - u_0)/\Delta r^2$ ，自然处理了圆柱坐标的几何因子，避免在 $r = 0$ 除零。表面半控制体通过积分收支施加 Robin 条件；网格细化时其离散边界

表 2 第一问的数值验证与独立参考对照

检查项目	温度差或漂移 /K	含水率差或漂移 /(kg/kg)
均匀场保持的最大偏差	0	0
无通量条件下的平均量漂移	7.1054×10^{-15}	1.3323×10^{-15}
$N = 5120$ 与 10240 的全场最大差	2.2464×10^{-8}	4.5642×10^{-6}
正式网格收紧时间控制后的全场最大差	5.0323×10^{-10}	8.1504×10^{-11}
正式解与独立参考的全场最大差	7.2902×10^{-9}	1.520649×10^{-6}

趋于式(5)。每个内部面在相邻控制体中采用同一通量、相反符号，求和可得离散平均量的守恒关系

$$\bar{u}_h = \frac{2}{R^2} \sum_{i=0}^N w_i u_i, \quad \frac{d\bar{u}_h}{dt} = -\frac{2\beta}{R} (u_N - u_\infty). \quad (10)$$

半离散方程采用 SciPy 的变阶 BDF 隐式方法推进 [2]，提供解析稀疏 Jacobian，并在非线性迭代中更新 $D(C)$ 及其导数。正式计算取 $N = 10240$ ， $\Delta r = 1.953125 \times 10^{-6}$ m，相对容差为 2×10^{-12} ，绝对容差为 2×10^{-14} ，最大时间步为 3 s；非线性迭代或积分失败时停止计算，不截断负含水率。为适应初始边界层，水分场每段的初始试探步取该段长度、 10^{-3} s 及 $0.05\Delta r^2/(7 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s})$ 中的最小值。规定的 1 s 是输出间隔，由连续时间插值取得，不是固定积分步长。由于 N 是 20 的整数倍，0, 0.1, ..., 2 cm 的全部输出位置均位于计算节点上，无须空间插值。内部计算保留双精度，导出时统一保留四位小数。

3.4 数值验证与独立参考对照

验证依次检查均匀场保持、无通量守恒、空间网格和时间精度，再采用不同空间表示构造独立参考。外界等于初态时，两场保持均匀；非均匀初态且表面关闭交换时，按式(10) 计算的平均量只出现浮点量级漂移。空间区间数从 20 逐级加倍至 10240，并在全部规定时空输出位置比较差异。时间精度检验固定正式网格，将相对、绝对容差分别收紧到 5×10^{-13} 、 5×10^{-15} ，最大步长减至 1 s。

温度的独立参考采用贝塞尔特征函数展开。令 $\theta = T - T_\infty$ ，展开基底为 $J_0(\mu_n r/R)$ ，其中 $\mu_n J_1(\mu_n) = \text{Bi}_T J_0(\mu_n)$ ， $\text{Bi}_T = h_T R/k$ 。各模态满足一阶线性方程，其强迫项与分段常数 $-T'_\infty(t)$ 成正比，因此可在每个输入区间内精确推进。分别使用 200、800、3200 个模态，最后两级的全场最大差仅为 5.7561×10^{-10} K。

水分的独立参考采用变换 $x = (r/R)^2$ ，将控制方程写为

$$C_t = \frac{4}{R^2} \left\{ D(C)C_x + x \frac{\partial}{\partial x} [D(C)C_x] \right\}. \quad (11)$$

在 Chebyshev-Lobatto 配点上构造谱微分矩阵，并利用非线性 Robin 方程消去表面未知量；在由内部状态限定的正含水率区间内求解表面 Robin 方程，初始输出仍保留均匀初态。分别以 96、160、240 阶配点细化，其空间实现不调用有限体积通量。该参考仍采用 BDF 时间积分，因而其独立性主要体现在空间离散和边界处理，时间误差由上述容差收紧检验补充约束。

其中，全场比较覆盖 1 至 1800 s 的全部 21 个输出半径。仅比较最后两级有限体积网格时，仍有 1 个温度值和 4 个含水率值因接近舍入分界而出现末位差异，因此不能仅凭误差小于 5×10^{-5} 判定全部四位小数稳定。进一步与独立参考逐项比较后，两场各 37800 个、合计 75600 个正式输出的四位小数均一致。上述结果支持给定参数、边界插值及模型假设下的数值可靠性，不表示实际药材温湿预测已达到四位小数的物理精度。

4 第一问的计算结果与解释

4.1 规定时刻与位置的结果

表3、表4列出题目要求的七个时刻、五个径向位置的结果。两表直接从未舍入数值场提取，显示时统一保留四位小数；完整输出覆盖 1, 2, ..., 1800 s 及 0, 0.1, ..., 2.0 cm，分别存入 result1.xlsx 的“温度”和“水分浓度”工作表。

表 3 规定时刻药材中截面的温度（单位：℃）

时间 / s	到轴心的径向距离 / cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 4 规定时刻药材中截面的干基含水率（单位：kg/kg）

时间 / s	到轴心的径向距离 / cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

4.2 升温与失水的空间差异

1800 s 时，轴心温度为 33.5753℃，表面温度为 36.7856℃，均低于该时刻烘房温度 41.5130℃。表面先响应外界升温，内部传导使轴心随后升温。由未舍入端点值计算，

表面与轴心温差为 3.2102 K；显示值相减可能因独立舍入而相差最后一位。

图1显示，温度响应已遍及所考察的径向位置，而水分变化主要集中在靠近表面的区域。1800 s 时表面含水率降至 1.5102 kg/kg，轴心含水率实际为 2.5499924 kg/kg，较初值减少约 7.6×10^{-6} kg/kg，在四位小数输出中仍为 2.5500。因而“轴心保持初值”只适用于当前显示精度，并不表示其数学上严格不变。

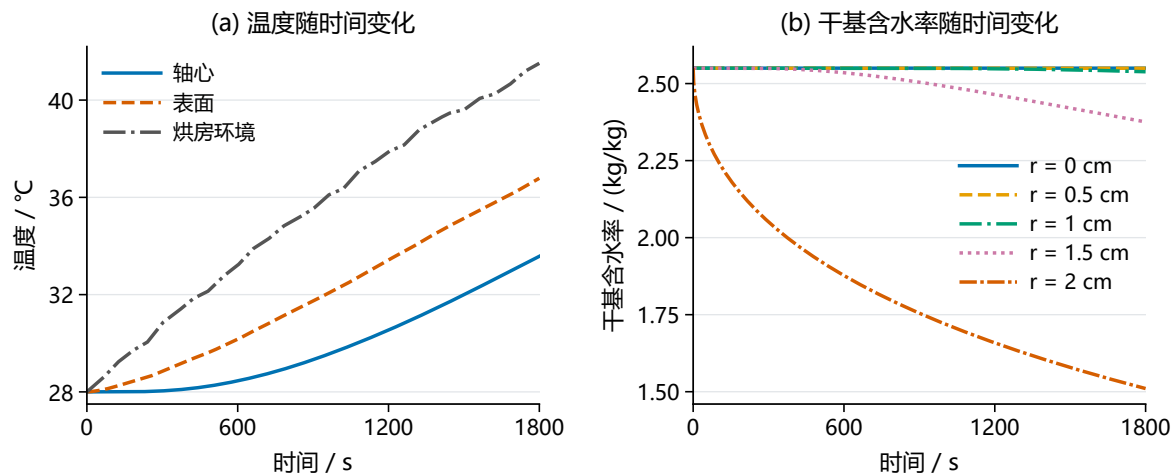


图 1 预热阶段的时间响应。左图比较轴心、表面与烘房温度；右图为五个径向位置的干基含水率，环境水分量不作为固相含水率曲线绘入。

图2进一步表明，含水率在表层形成较陡梯度，但不存在严格截断的扩散前沿。在距表面 0.5 cm 处，即 $r = 1.5$ cm，1800 s 含水率为 2.3755 kg/kg，相对初值已降低约 6.84%；在 $r = 1.0$ cm 处仍为 2.5383 kg/kg。因此，对“受影响薄层厚度”的描述需要先指定变化阈值。

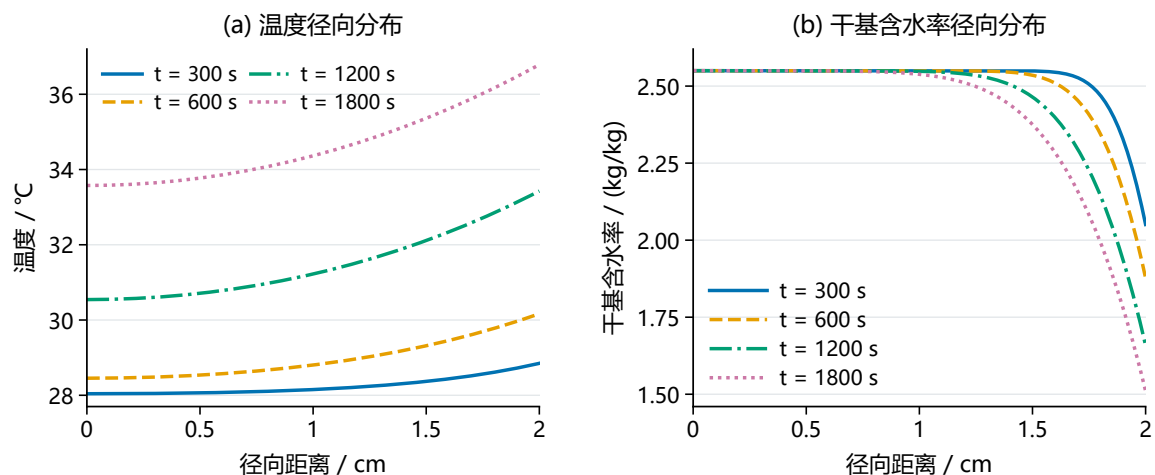


图 2 300、600、1200 和 1800 s 的径向温度及含水率剖面。各曲线取自同一正式运行的 10241 节点快照，并与 0.1 cm 间隔的输出值交叉核对。

中截面的面积加权平均量定义为

$$\bar{u}(t) = \frac{2}{R^2} \int_0^R u(r, t) r \, dr, \quad u = T \text{ 或 } C. \quad (12)$$

采用求解网格上的控制体权重计算, 1800 s 得到 $\bar{T} = 35.1679^\circ\text{C}$ 、 $\bar{C} = 2.2936 \text{ kg/kg}$ 。平均含水率相对初值下降约 10.06%, 但这不足以代表轴心已经接近干燥完成, 也不能把中截面平均温度等同于含端部效应的全圆柱平均温度。

4.3 热扩散与水分扩散的时间尺度

取共同长度尺度 R , 定义

$$\tau_T = \frac{R^2}{\alpha}, \quad \tau_C = \frac{R^2}{D(C_0)}, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p} = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (13)$$

由 $D(C_0) = 4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, 计算得 $\tau_T = 2368.89 \text{ s}$ 、 $\tau_C = 81010.11 \text{ s}$, 故 $\tau_C/\tau_T = 34.20$, 约为 1.53 个数量级。该比较使用相同几何尺度和初始水分扩散系数; 由于 D 随局部 C 变化, τ_C 不是全程恒定的干燥时长。

1800 s 时的特征扩散长度 $\sqrt{\alpha t} = 1.7434 \text{ cm}$ 、 $\sqrt{D(C_0)t} = 0.2981 \text{ cm}$, 解释了温度与水分响应的空间差异。这两个长度是尺度估计, 不是依据固定阈值测得的渗透深度。上述结果支持前 30 分钟内水分扩散慢于热扩散; 全过程的控制机制和达到干燥要求的时间仍需结合后续变物性模型与终止条件确定。

5 第一问的模型敏感性与适用边界

数值验证检验的是离散算法是否可靠求解已建立的方程。界面关系、物性与省略机制引入的不确定性属于另一层面, 需要用明确条件下的比较讨论。本节情景仅用于判断哪些假设值得关注, 不替换第一问主结果。

5.1 环境插值与表面交换

在同一 1280 区间径向网格上, 保持其他条件不变, 分别采用分段线性与保形分段三次插值 (PCHIP) 处理附件 1, 所得温度在 1800×21 个输出采样点上的最大差约 0.0042 K。该差异大于已检验的数值离散误差, 表明输出保留四位小数并不意味着对输入处理也具有同等稳定性。正式结果采用分段线性输入, 以保留测量节点且避免区间过冲。

在同一 1280 区间网格的确定性情景计算中, 将 h_m 分别降低和提高 20%, 1800 s 的表面含水率分别为 1.6636、1.3759 kg/kg, 同网格基准为 1.5102 kg/kg。在所检情景中, 增大传质系数使末时表面含水率进一步降低。这一扰动幅度是人为设置的敏感性区间, 不是根据实验标定获得的参数置信区间; 它提示真实交换系数及其浓度基准, 比继续追求更多数值小数位更值得检验。

5.2 潜热与界面平衡的一致性

若额外将 820 kg/m^3 解释为初始湿体密度, 则固定骨架干密度为 $\rho_d = \frac{820}{1+2.55} = 230.9859 \text{ kg/m}^3$ 。再假定主质量模型的全部等效失水均在侧面蒸发, 并取水汽化潜热 $\lambda = 2.45 \text{ MJ/kg}$ 作量级估计 [3], 由平均含水率变化推得前 1800 s 的条件性失水约

0.01861 kg，相应潜热约 45.59 kJ，为主模型显热增量约 4.801 kJ 的 9.50 倍。因此，不能依据“预热阶段”名称或未给潜热参数，声称相变吸热一定很小。

然而，保留上述失水通量 $j_w = \rho_d h_m (C_s - C_\infty)$ 并直接在表面能量方程增加 λj_w ，也不能自动形成自洽的相变模型。该单向耦合诊断计算得到 1800 s 表面温度约 11.90 °C。若进一步将环境量解释为空气湿度比 W ，并假设总压 $p = 101.325$ kPa，由湿空气关系 [4] 及饱和蒸气压关系 [3]，

$$p_v = \frac{pW}{0.621945 + W}, \quad p_{\text{sat}}(T) = 0.6108 \exp\left(\frac{17.27T}{T + 237.3}\right) \text{ kPa}, \quad (14)$$

其中式(14)中的 T 以摄氏度计，得末时环境水蒸气分压约 5.1156 kPa、露点约 33.3008 °C；11.90 °C 处纯水饱和蒸气压仅约 1.3933 kPa。在这些附加条件及通常的水活度不大于 1 的解释下，原定持续向外净蒸发不再与气相驱动力相符。

该诊断说明，完整相变描述必须同时建立空气状态、表面水活度或吸附关系、质量通量与能量收支。题目未给这些材料关系，因此本文保留显热与等效扩散的基础模型，并将诊断低温视为闭合不一致的信号，而非真实药材温度预测；这一信号也不反向证明潜热可以忽略。

5.3 几何收缩与辐射情景

附件 2 给出半径在前 1800 s 由 2.000 cm 减小至 1.873 cm，相对减少 6.35%；若长度固定，对应体积减少约 12.30%。这两项是几何变化量，不能直接解释成温度或含水率预测误差。第一问固定圆柱模型用于分问比较，第四问需对移动边界和守恒关系作一致处理。

在额外假设壁温等于烘房气温、周围为大黑体腔体且视角因子为 1 时，加入辐射的表面条件为

$$-kT_r(R, t) = h_T(T_s - T_\infty) + \varepsilon\sigma[(T_s + 273.15)^4 - (T_\infty + 273.15)^4], \quad (15)$$

其中 σ 为 Stefan-Boltzmann 常数，四次方项采用绝对温度。取 $\varepsilon = 1$ 的情景与同网格无辐射情景比较，1800 s 轴心和表面温度分别增加 0.6044 K、0.8095 K。更换时间积分法后的最大差小于 2.70×10^{-8} K，辐射情景 320 至 640 径向区间的对照差小于 6.12×10^{-6} K，足以分辨该情景效应。

由于真实壁温、发射率和接触条件未知，上述增量只能说明模型对额外辐射机制存在可分辨的敏感性，不能称为实际辐射误差或一般上界。主模型尚无内部温湿实测响应用于校准，故本稿的可靠性结论限定为所列假设、题给参数及输入方式下的数值解。

6 第二问：变物性下的热质耦合模型

6.1 模型扩展与局部经验物性

第二问统一采用附录 3 描述预热与恒温阶段 [1]。与第一问相比，热容量和导热系数随含水率变化，水分扩散系数同时受温度和含水率影响，因而两个场需联立求解。本问仍从题给的均匀初态出发，不将第一问 1800 s 的末状态作为第二问初态，也不在该时刻切换物性公式。保留固定圆柱中截面的径向近似，取 $R = 0.02$ m、 $L = 0.25$ m。收缩、托盘接触和周向风场不在本问模型内。

记摄氏温度为 T ，绝对温度为 $T_K = T + 273.15$ ，局部干基含水率为 C 。附录 3 经验式为

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 650 + 128C, & c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{1+C}, \\ k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{1+C}, & D(T_K, C) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T_K}\right). \end{aligned} \quad (16)$$

上述四项的单位依次为 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 和 m^2/s 。指数中的温度必须使用开尔文。定义有效体积热容量 $S(C) = \rho(C)c_p(C)$ ；全部物性均按当地状态更新。升温促进水分扩散，失水又改变 S 和 k 并反馈温度场，因此本问具有局部双向耦合，即使不显式加入潜热也不能分别冻结两个场求解。

这里将题给 $S(C)$ 用于有效温度方程，不同时宣称经验密度是满足固定体积组成关系的真实湿体密度。水分方程采用固定参考干密度 $\rho_{d,\text{ref}}$ 可约去的干基表达。这一解释使题给物性和固定几何下的计算口径明确，其与严格组成守恒模型的区别见第8节。

6.2 控制方程与初边值条件

对圆环控制体应用热量和水分收支，得到

$$S(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[rk(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right], \quad (17)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[rD(T_K, C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R. \quad (18)$$

水分式对应于 $\mathbf{j}_w = -\rho_{d,\text{ref}} D \nabla C$ 的守恒关系。由于系数随空间状态变化，必须保留通量散度：一般有 $S^{-1} \nabla \cdot (k \nabla T) \neq \nabla \cdot [(k/S) \nabla T]$ ，故不能直接在热通量中以变热扩散率替代 k 。同理，水分方程也不能写成 $D(T_K, C)$ 乘常系数拉普拉斯算子。

初态与轴心对称条件取

$$\begin{aligned} T(r, 0) &= 28^\circ\text{C}, & C(r, 0) &= 2.55 \text{ kg/kg}, \\ T_r(0, t) &= 0, & C_r(0, t) &= 0. \end{aligned} \quad (19)$$

附录 3 未另给交换系数，本文明确继承 $h_T = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。将附件 1 的环境水分量记为 y_∞ ，进入固相边界的等效量记为 b ，采用数值恒等映射 $b(t) = y_\infty(t)$ ，侧面条件为

$$\begin{cases} -k(C_s)T_r(R, t) = h_T[T_s - T_\infty(t)], \\ -D(T_{s,K}, C_s)C_r(R, t) = h_m[C_s - b(t)]. \end{cases} \quad (20)$$

径向向外为正， $T_s < T_\infty$ 时热量进入药材， $C_s > b$ 时水分向外迁移。药材干基含水率与空气湿度量即使均写作 kg/kg ，质量基准也未必相同；式(20)是本题数据可闭合的有效关系，并不表示气固平衡映射已被识别。干燥文献中的第三类质量边界通常需要材料平衡含水率或解吸等温线 [5, 6]，不能直接移用其他食品参数。

附件 1 的 241 条记录覆盖 0 至 14400 s，相邻记录间隔 60 s。对温度和等效环境量分别作连续分段线性插值，在输入折点传递上一段末状态并重新启动积分。本文计算及展示前 10800 s，无需外推环境数据。均匀含水率初态与 $t = 0$ 的表面交换条件存在角点不相容，计算保留题给初态，在 $t > 0$ 施加 Robin 条件，允许形成初始边界层，不人为降低初始表面含水率。

6.3 守恒型空间离散与隐式联立求解

取节点 $r_i = i\Delta r$, $i = 0, \dots, N$, $\Delta r = R/N$, 内部控制体界面位于相邻节点中点, 端部界面位于 0 和 R 。去除公共几何因子 $2\pi L$ 后, 控制体权重为

$$w_i = \frac{r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2}{2}. \quad (21)$$

圆柱有限体积形式可直接表达径向界面的通量收支 [5]。对 $a = k, D$ 分别采用调和平均 $a_{i+1/2} = 2a_i a_{i+1} / (a_i + a_{i+1})$, 定义向外通量

$$Q_{i+1/2} = r_{i+1/2} k_{i+1/2} \frac{T_i - T_{i+1}}{\Delta r}, \quad J_{i+1/2} = r_{i+1/2} D_{i+1/2} \frac{C_i - C_{i+1}}{\Delta r}. \quad (22)$$

由此得到半离散联立方程

$$w_i S(C_i) \dot{T}_i = Q_{i-1/2} - Q_{i+1/2}, \quad w_i \dot{C}_i = J_{i-1/2} - J_{i+1/2}. \quad (23)$$

轴心界面通量为零, 表面界面通量直接由式(20)给出。轴心权重 $w_0 = \Delta r^2/8$, 使常系数中心格式自然产生圆柱系数 4, 无需在 $r = 0$ 处除零。轴心和表面均为实际节点, 两个端点控制体都保留储存量。内部通量逐项相消, 提供离散水分与有效热量收支的检查基础。

时间推进使用变步长 BDF 方法 [2], 将各节点的 T, C 交错排列, 并使用包含热容量导数及交叉耦合项的解析稀疏 Jacobian。主有限体积计算取相对容差 2×10^{-12} , 温度与含水率绝对容差分别为 2×10^{-13} 、 2×10^{-14} , 最大步长 10 s。内部时间步与规定输出时刻分离, 不在推进过程中提前舍入。

以 $N = 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560$ 检验空间加密。为消除主要二阶空间误差, 正式状态采用

$$u_R = \frac{4u_{2560} - u_{1280}}{3}, \quad u \in \{T, C\}. \quad (24)$$

另比较 640/1280 区间构成的外推结果, 并使用独立谱配点和 Radau 时间推进核对规定输出。外推是同一非线性方程解的后处理, 不能将其称为新的严格守恒积分器; 守恒残差在原有限体积轨迹上计算。规定半径均落在主网格节点上, 最终在 1 至 10800 s 每秒、0 至 2 cm 每 0.1 cm 输出。

7 第二问的计算结果与扩散机制

7.1 温度、含水率与空间差异

表5和表6给出题目规定的半小时时间间隔结果, 均由式(24)的未舍入场保留四位小数得到。逐秒工作簿 `result2.xlsx` 保存相同时域内 21 个半径位置的全部状态, 共 $10800 \times 21 \times 2 = 453600$ 个结果。

至 3 h, 轴心和表面温度分别为 49.8495°C 、 49.9664°C , 径向温差缩小至 0.1169 K; 轴心和表面含水率分别为 1.7662、1.0081 kg/kg, 两者仍相差 0.7581 kg/kg。图3显示, 前半小时失水主要发生在外层, 随后含水率变化向内部发展; 温度剖面则逐渐趋于平缓。这支持本时段热响应较快、水分分布仍显著不均匀的判断, 不能据此将药材含水率视为空间常数。

表 5 第二问规定时刻的中截面温度（单位：℃）

时间 / h	到轴心的径向距离 / cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1400
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 6 第二问规定时刻的中截面干基含水率（单位：kg/kg）

时间 / h	到轴心的径向距离 / cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

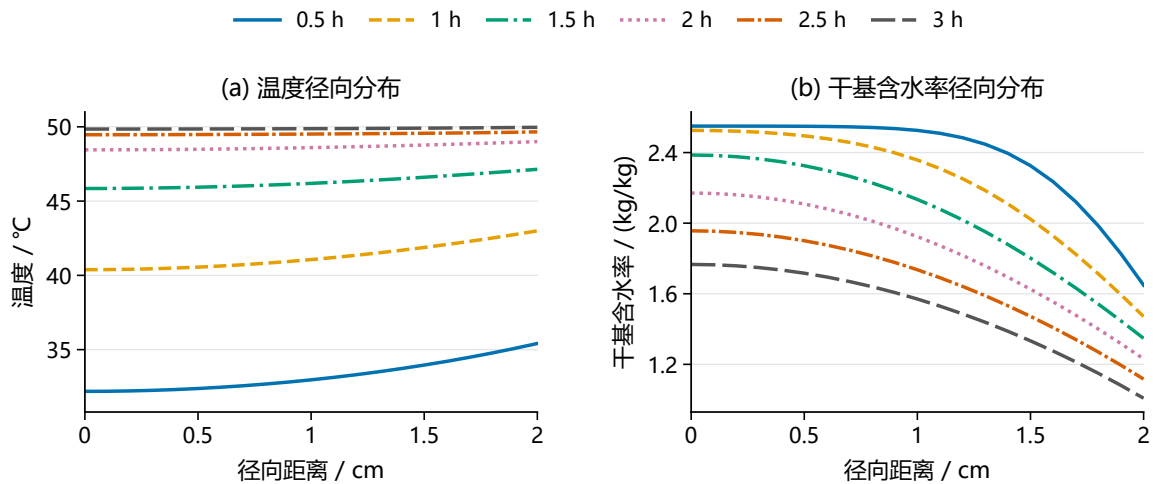


图 3 第二问不同时刻的中截面径向分布：左为温度，右为干基含水率；曲线对应 0.5 至 3 h 每隔 0.5 h 的结果。

圆柱中截面的平均状态必须按面积权重计算，

$$\bar{u}(t) = \frac{2}{R^2} \int_0^R ru(r, t) dr, \quad u \in \{T, C\}. \quad (25)$$

由此得 3 h 平均温度 49.9043 °C、平均含水率 1.3825 kg/kg。含水率积分较初态减少 45.7833%，该比例表示固定参考干密度下的有效水分减少，不是由实测称量得到的失重率。不能用 21 个等间隔半径节点的算术平均替代式(25)。

图4进一步显示，表面较早响应环境，内部随后升温 and 失水。第二问 0.5 h 轴心温度 32.1892 °C，低于第一问同一时刻的结果；这是从初态采用不同物性所致，而非状态衔接错误。第二问初始有效热容量更大，扩散系数还随温度变化，两问不能共用一段预热轨迹。

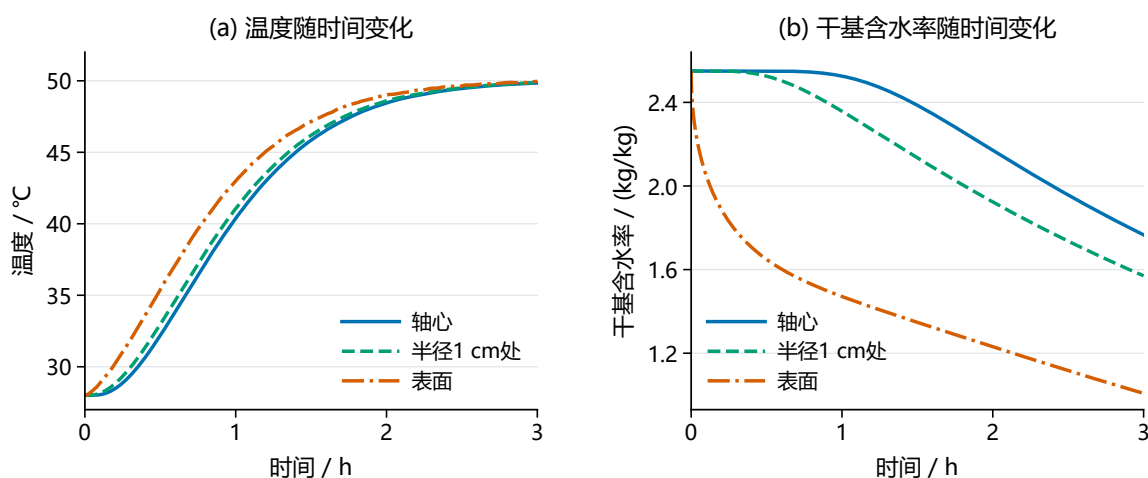


图 4 轴心、半径 1 cm 及表面的状态历程：左为温度，右为干基含水率，使用前 3 h 的每秒状态。

7.2 数值精度与几何近似的检验

最初 1 s 的表面边界层对水分离散精度要求较高，仅检查半小时论文表不足以保证逐秒文件可靠。表7将空间误差、时间误差及独立实现比较分开列示。固定 $N = 1280$ 时，减半容差并将最大步长降至 5 s，所得差异明显小于空间离散差异。正式外推场与独立直接径向谱离散、Radau 积分结果在全部 453600 个输出上按实际四位小数格式逐值一致，两张论文表 60 个值亦一致。第一秒表面含水率的正式未舍入值约为 2.5198051473 kg/kg，显示为 2.5198。

表 7 第二问的主要数值对照：规定逐秒径向采样上的最大绝对差

对照项目	温度/ K	含水率/ kg/kg
$N = 1280$ 有限体积与 192 阶谱参考	4.1407×10^{-7}	7.9865×10^{-5}
$N = 2560$ 有限体积与 192 阶谱参考	1.0333×10^{-7}	1.9903×10^{-5}
固定 $N = 1280$ 收紧时间容差与步长	7.6286×10^{-10}	7.1370×10^{-11}
正式外推场与独立径向谱-Radau 解	1.3836×10^{-9}	1.1461×10^{-7}

原始 $N = 2560$ 解仍有个别数值跨越四位舍入边界，故不能省略 Richardson 步骤后声称所有输出保持相同四位结果。质量收支比较体积加权含水率变化与边界通量时间积分，最大残差约 6.51×10^{-12} kg/kg。有效热收支比较 $\int \int_V S(C) T_t dV dt$ 与侧面热输入，相对残差约 3.11×10^{-11} ；它不等于计算 $\int_V S(C) T dV$ 的末初差，也不包含未建模的相变和携焓。

另以二维轴对称耦合模型检查本时段端部影响，在侧面和端面采用相同交换系数，并与相同径向网格的一维模型配对。40 × 80 区间情景中，中截面最大温度差约 1.70×10^{-3} K、含水率差约 2.25×10^{-5} kg/kg。该结果支持前 3h 中截面的径向近似，但不保证几何简化后所有四位数字均不变，也不是数天时段或端面局部场的误差界。

7.3 升温促进与失水抑制的竞争

为解释扩散率随时间变化的原因，将式(16)相对初态取对数，得

$$\ln \frac{D(t, r)}{D_0} = H(t, r) + M(t, r), \quad \begin{aligned} H &= 3850 \left(\frac{1}{301.15} - \frac{1}{T_K(t, r)} \right), \\ M &= 0.45 \left(\frac{1}{2.55} - \frac{1}{C(t, r)} \right). \end{aligned} \quad (26)$$

初始 $D_0 = 5.64168037 \times 10^{-9}$ m²/s。 H 和 M 分别度量相对初态的温度、含水率对数贡献，是沿耦合轨迹的严格代数分解，不是冻结另一变量所得的反事实变化，也不是独立的因果贡献百分比。按既定浮点表达式，在三个位置的逐秒样点上，恒等式重构残差不超过 2.81×10^{-15} ，仅用于核对代数重构，不作为 PDE 离散误差界。

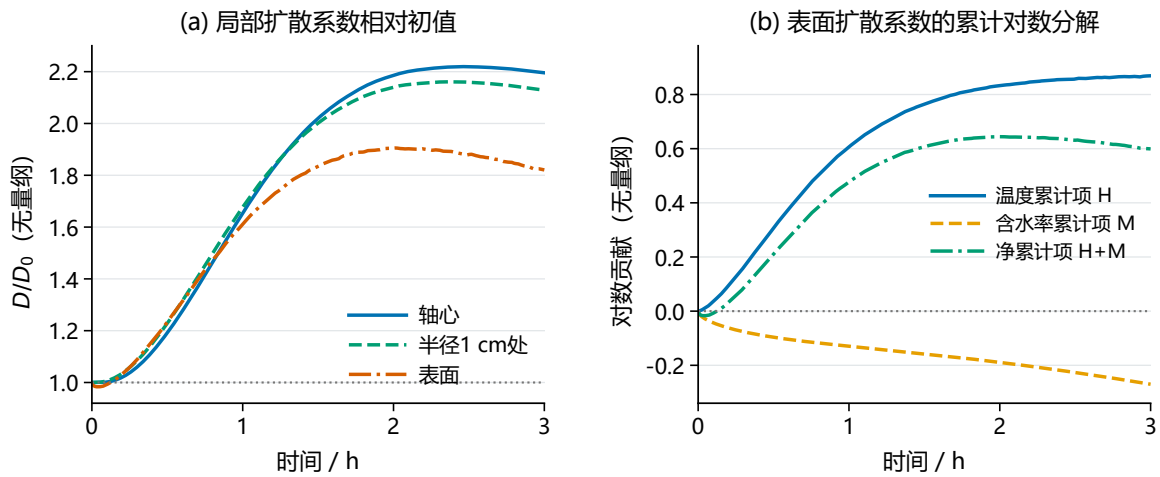


图 5 局部扩散率的累计变化：左为三位置 D/D_0 ，右为表面温度项 H 、含水率项 M 及其和；右图各项为累计对数贡献，不是瞬时变化率。

图5与表8表明，至 3h 三位置的累计升温促进均大于累计失水抑制；但表面扩散率在早期先下降，每秒采样的最小值出现在 144s， $D/D_0 = 0.983282$ 。随后扩散率上升，轴心、1 cm 和表面的采样最大值分别出现在 8856、8678、7262s。最后半小时，三个位置的 H 仍增加，而 M 降低的幅度更大，因而 D 净下降。这些是有限时段和采样轨迹的结论，不意味着峰值之后每秒都由同一项占优。

表 8 3 h 的扩散率分解及最后半小时的净变化

半径/cm	H	M	D/D_0	$D(3\text{ h})/D(2.5\text{ h}) - 1$
0	0.864803	-0.078317	2.195668	-1.0612%
1	0.865730	-0.110117	2.128916	-1.3937%
2	0.869116	-0.269903	1.820685	-3.1596%

若研究瞬时竞争，还需区分

$$\partial_t \ln D = \underbrace{\frac{3850}{T_K^2} T_t}_{G_T} + \underbrace{\frac{0.45}{C^2} C_t}_{G_C}. \quad (27)$$

环境波动可能使 T_t 和 G_T 暂时为负，因此温度项并非每时每刻都促进扩散。瞬时量用不跨越 60 s 输入折点的五点差分，并比较 1、2、5 s 间距；初始边界层及接近零的导数仅作诊断，不赋予四位精度。极小正含水率增量也不直接解释为实质吸湿。正文采用更稳健的区间净变化说明阶段竞争，而不以局部导数符号代替全过程干燥瓶颈判断。

8 第二问的敏感性与模型边界

8.1 交换系数对不同输出的影响

为比较边界参数的作用，在相同 $N = 320$ 网格上分别将 h_m 和 h_T 降低、提高 20%，其余条件保持不变并联立求解。对 $p \in \{h_m, h_T\}$ ，定义含水率的归一化中心割线

$$E_{C,p}^{(20\%)}(t, r) = \frac{C_{1.2p}(t, r) - C_{0.8p}(t, r)}{0.4C_p(t, r)}. \quad (28)$$

分母采用同网格的未扰动解，而非不同精度等级的正式外推场。这是给定扰动范围的确定性灵敏度，不是精确微分导数、实验置信区间或参数最优值。

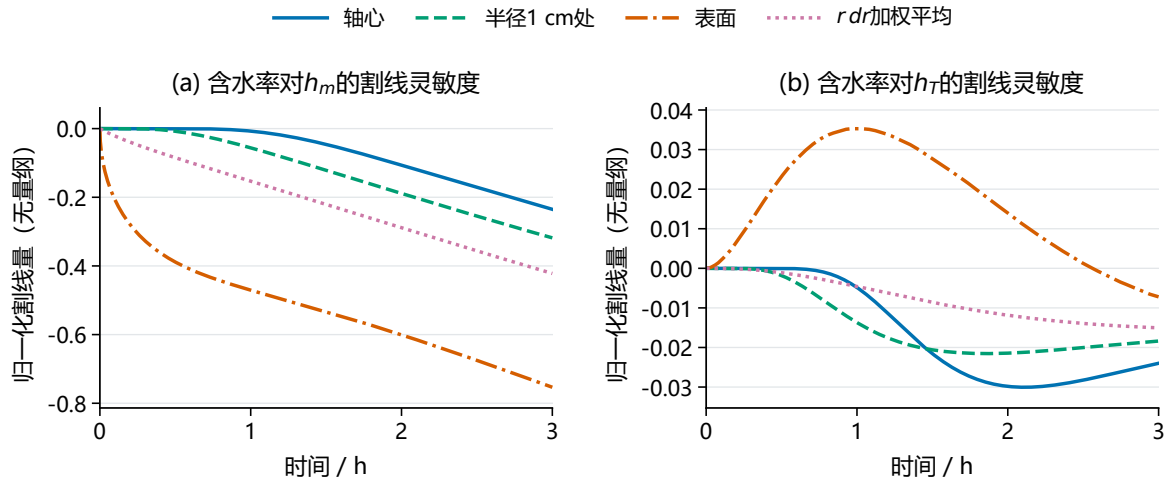


图 6 前 3 h 含水率对交换系数的割线灵敏度：左为 h_m ，右为 h_T ；各曲线对应轴心、半径 1 cm、表面和 $r \, dr$ 加权平均。

表 9 3 h 含水率的归一化割线灵敏度

位置或平均量	$E_{C,h_m}^{(20\%)}$	$E_{C,h_T}^{(20\%)}$
轴心	-0.235100	-0.023994
半径 1 cm	-0.318258	-0.018379
表面	-0.753442	-0.007208
$r \, dr$ 加权平均	-0.421969	-0.015038

表9显示，在 3 h 含水率这一输出上， h_m 的相对扰动影响更大，且表面最敏感；提高 h_m 使失水加快。这不表示换热系数在整个时域不重要： h_T 的 $\pm 20\%$ 情景在前 3 h 可使表面温度与同网格基线最多相差 1.0981 K。因此“主导参数”必须同时指定输出、位置、时刻及扰动范围。改用 PCHIP 环境插值时，全场最大温差约 0.005715 K、含水率差约 $1.65 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ ，也说明输入重构的不确定性与数值离散误差应分别讨论。

8.2 等效水分边界的含义与可识别性

一般的表面平衡量应写成 $b = g(y_\infty, T_s, \dots)$ 。在固定均匀环境、 $D > 0$ 和 $h_m > 0$ 时，本模型的平衡状态为 $C = b$ ： h_m 主要影响接近平衡的速率，映射 g 则决定平衡位置。文献通过平衡干基含水率或解吸等温线连接材料与气相 [5, 6]，为区分这两个角色提供依据，但不提供本药材的映射参数。

现有数据只给外部驱动，缺少样品温度、含水率和失重响应，不能用模型自身预测重新标定 g 和 h_m 。即使知道某条表面轨迹和归一化通量 $\hat{q}$ ，允许自由时间映射时，不同 $h_m^* > 0$ 仍可用 $b^* = C_s - \hat{q}/h_m^*$ 产生相同通量；在满足 $b^* \geq 0$ 等物理约束的子集中仍可能非唯一。因此，应先确认环境水分的质量基准，再补充本药材解吸关系、干质量及配套的失重和温度响应，才能检验受限参数族的可识别性。

式(20)中的 $h_m(C_s - b)$ 尚不是 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 的真实质量通量。若改用气相浓度差 $j_s = k_g(c_{v,s} - c_{v,\infty})$ ，即使 k_g 同样以 m/s 计，也不能直接沿用 h_m 的数值；只有在线性化映射 $c_{v,s} - c_{v,\infty} = K(C_s - b)$ 及一致干密度口径下，才有 $\rho_{d,\text{ref}} h_m = k_g K$ 。目前保留恒等映射作为明确假设，不据局部小扰动灵敏度较弱便宣称真实映射误差很小。

8.3 组成守恒与相变扩展的必要条件

若将附录 3 的 $\rho(C)$ 视为真实湿体密度，则

$$\rho_d(C) = \frac{650 + 128C}{1 + C}, \quad \rho'_d(C) = -\frac{522}{(1 + C)^2}. \quad (29)$$

静止固定骨架应满足 $\partial_t \rho_d = 0$ ，但式(29)在失水时会使干密度增加。所以不能同时将固定体积、无干物质生成和该真实变密度解释作为精确关系。本文采用有效容量 $S(C)$ ，严格组成守恒的升级则需要相容的密度、孔隙和几何闭合。

潜热也不能作为与质量模型无关的单独修正。以固定骨架和常压参考为例，设每 kg 干物质焓为 $\mathcal{H}(T, C)$ ，偏水焓为 $\bar{h}_w = \partial_C \mathcal{H}$ ，在忽略机械功且内部无相变时，一组相容的质量-能量表达为

$$\rho_d C_t + \nabla \cdot \mathbf{j}_w = 0, \quad \partial_t(\rho_d \mathcal{H}) + \nabla \cdot (\mathbf{q} + \bar{h}_w \mathbf{j}_w) = 0, \quad \mathbf{q} = -k \nabla T. \quad (30)$$

用质量式消去组成储存项后，温度形式为

$$\rho_d \mathcal{H}_T T_t = \nabla \cdot (k \nabla T) - \mathbf{j}_w \cdot \nabla \bar{h}_w. \quad (31)$$

这说明组成焓、携焓通量和储存项需联合定义，不能只将左侧改为 $\partial_t[S(C)(T - T_{\text{ref}})]$ 便称更守恒。表面若有向外蒸发通量 j_s ，还应以相同通量闭合气固平衡和能量：

$$q_n = h_T(T_s - T_\infty) + q_{\text{rad,out}} + [h_v(T_s) - \bar{h}_w(T_s, C_s)]j_s. \quad (32)$$

水蒸气焓与偏水焓必须使用同一水的参考态，才能使其差与能量零点选择无关。表面蒸发与域内相变、扩散携焓是不同机制 [7]；局部 C_t 包含相邻区域的水分交换，不能直接冒充内部蒸发率。

题目未给解吸或水活度关系、组成焓和实际质量交换数据，故上述方程仅说明物理扩展所需闭合，不用于替换当前数值答案。同样，辐射还需壁温、视角和发射率，收缩还需材料运动与干物质守恒，本问没有凭无来源参数填补这些机制。离散精度检验支持给定方程的数值可靠性，并不证明这些省略机制足够小或真实预测具有四位精度。

8.4 输出时域与后续问题的衔接

第二问要求整个烘干过程的模型，论文表明确展示前 3 h，而逐秒 Excel 没有另行写明结束时刻。本文将 1 至 10800 s 作为该文件的工作性时域解释，完整给出这一时段的规定径向采样，不将其称为已经计算至真实干燥结束。方程形式可继续用于预热之后的阶段，但附件 1 仅覆盖前 4 h；进一步求终点必须说明环境延拓、停止条件和长期数值验证。第三问的全域 0.15 kg/kg 阈值将单独处理，不以背景中的 2–3 天替代结束条件，也不把前 3 h 的几何或精度结论直接外推到低含水率的长期过程。

AI 工具使用声明（阶段记录）

本阶段使用 AI 工具辅助进行模型审查、代码与结果核对、图表生成及论文文字整理。第二问正文采用已经独立验收的结果，并核对新增机制分析、参数情景及引用范围。本稿保留数值复算与独立审查记录；代理复核不等同于参赛队员的人工审查。实际使用过程及待补全信息记录于支撑文档，全文完成后据实际采纳和人工核验情况统一整理最终声明与使用详情。

参考文献

- [1] 用户提供的《药材的烘干问题》[Z]. 题面第一至第四问、附录 1 至 4 及附件 1 至 3，项目原始资料，2026.
- [2] SciPy. BDF — SciPy v1.17.0 Manual[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.17.0/reference/generated/scipy.integrate.BDF.html>.
- [3] Allen R G, Pereira L S, Raes D, Smith M. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements[M/OL]. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: FAO, 1998. Chapter 3[2026-09-10]. <https://www.fao.org/4/X0490E/x0490e07.htm>.
- [4] ASHRAE. 2017 ASHRAE Handbook—Fundamentals: Chapter 1, Psychrometrics[EB/OL]. [2026-09-10]. ASHRAE Handbook 官方在线版.

- [5] da Silva W P, e Silva C M D P S, Gama F J A. Estimation of thermo-physical properties of products with cylindrical shape during drying: The coupling between mass and heat[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 141: 65–73. doi:10.1016/j.jfoodeng.2014.05.010.
- [6] Adrover A, Venditti C, Brasiello A. A Non-Isothermal Moving-Boundary Model for Continuous and Intermittent Drying of Pears[J]. Foods, 2020, 9(11): 1577. doi:10.3390/foods9111577.
- [7] COMSOL. The Heat and Moisture Transport Multiphysics Interfaces: COMSOL 6.3 Documentation[EB/OL]. [2026-09-11]. COMSOL 官方热湿耦合接口文档.